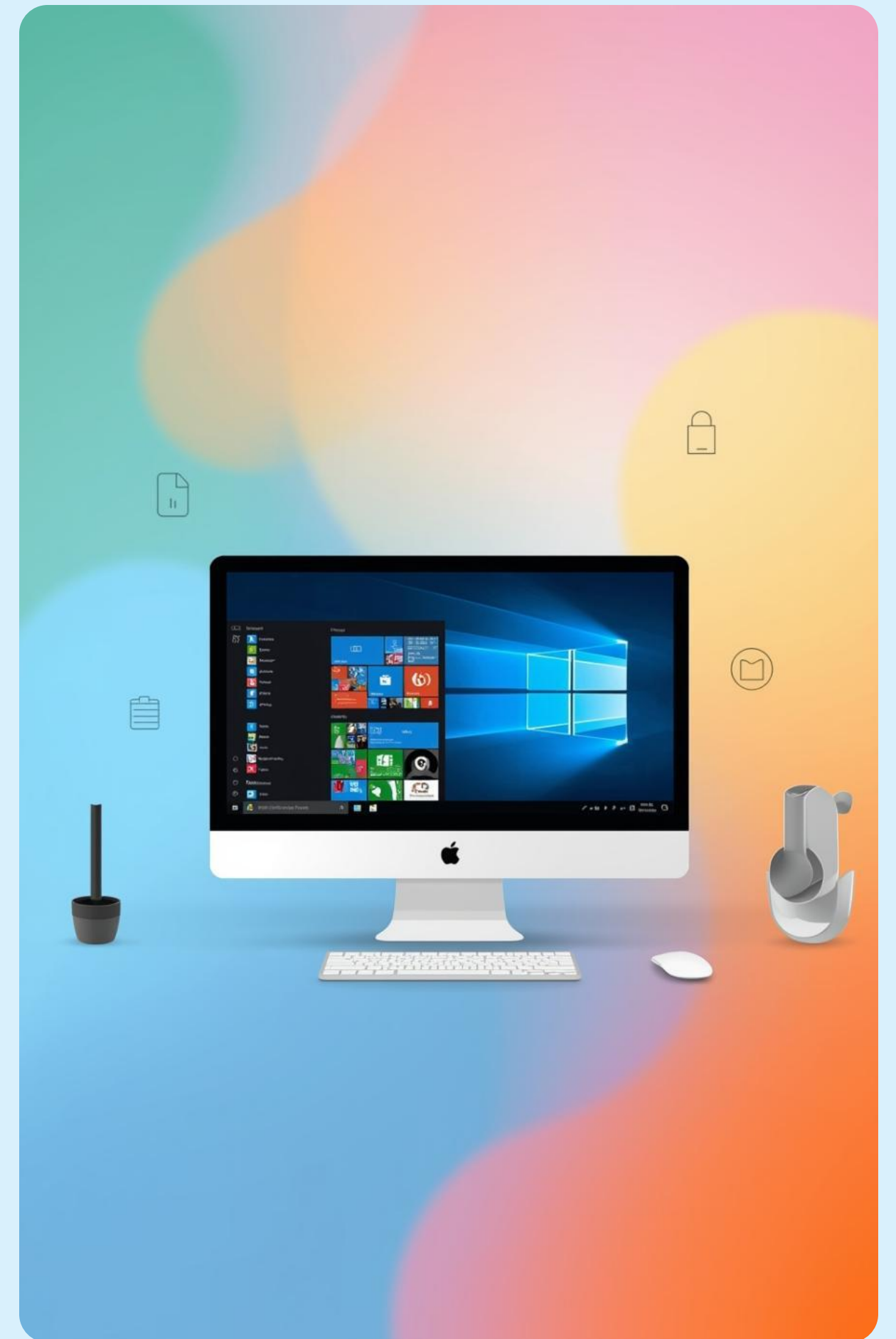
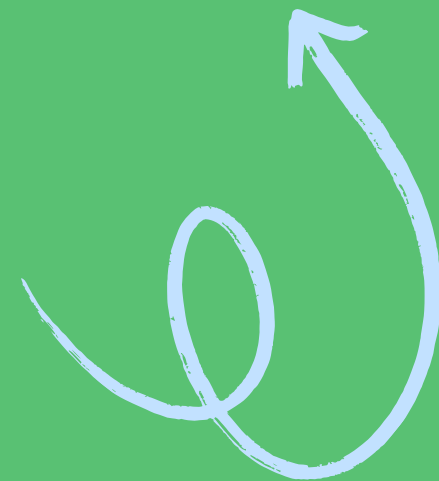


Particiones de Disco y Gestores de Arranque

Sistemas Operativos



Esquemas de particiones

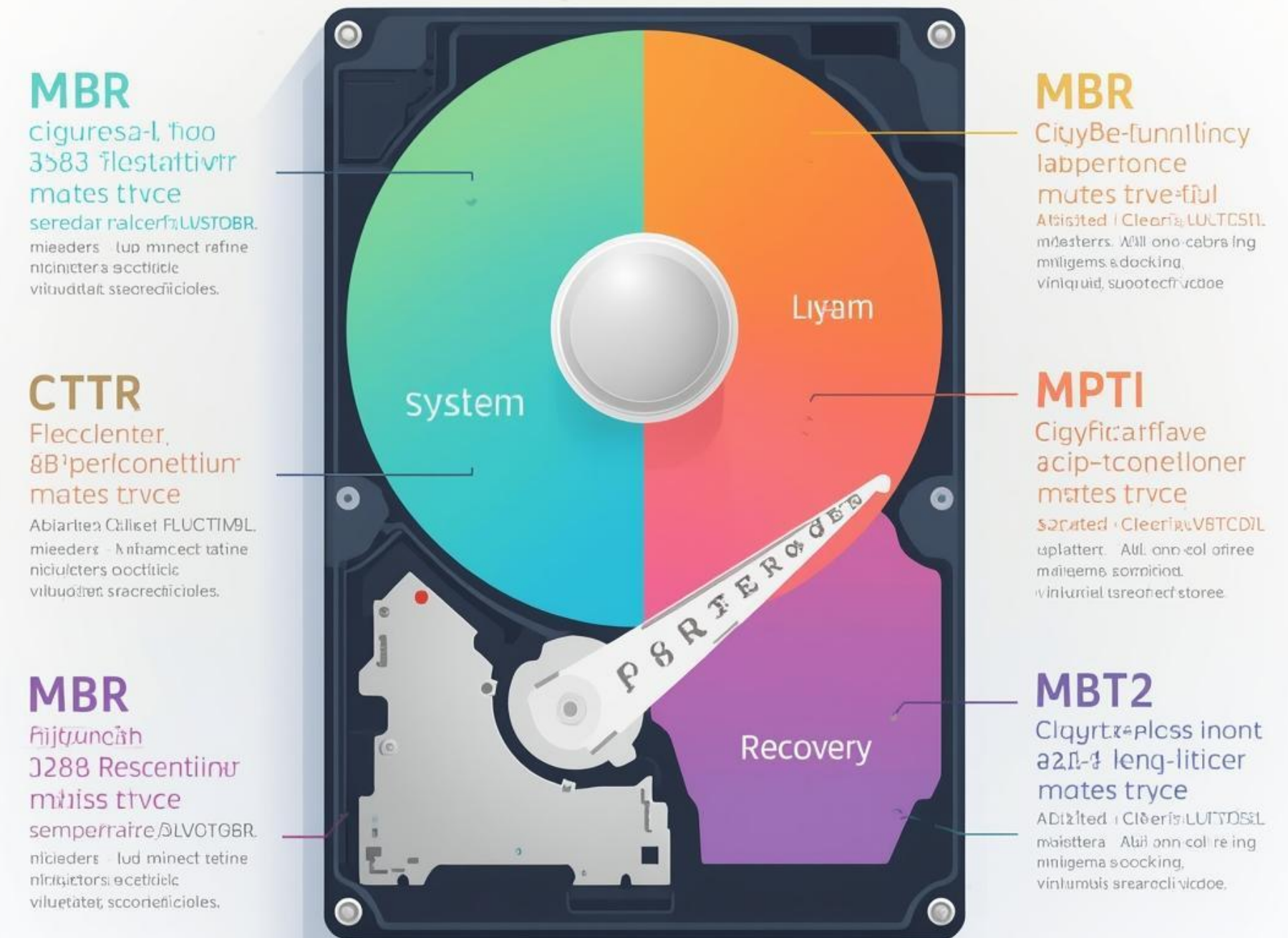
Los discos duros se deben particionar para organizar la información convenientemente, poder almacenar programas, datos e instalar sistemas operativos.

Cuando adquirimos un disco duro y lo instalamos en nuestro equipo, normalmente se encuentra particionado. No obstante, podemos realizar particiones libremente, con programas específicos del sistema operativo o externos a él.

Para almacenar información en una partición, esta debe tener un sistema de archivos en uso.

GPT-Partition Schemes

These MBR hard drive bootloaders then the driver
creates the auto 116-pny & topniog of first notes.



DATA

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  Tailiarall poctaation |  Proiect ccræmormitura |  Caroted cara |  Pase cold mall vestiigt |  Cofo sptalify |
|  Gall wil cosaritent |  Couuell onigonarstion |  Wemilde torounemler |  De vifiti or apporrtion: |  Clearalimets ina |
|  Und Dava |  Badd coded dte |  Trick ove ponpuation |  Data power reation |  Cßller clove |
| | | |  intistatiane | |

División lógica del disco duro

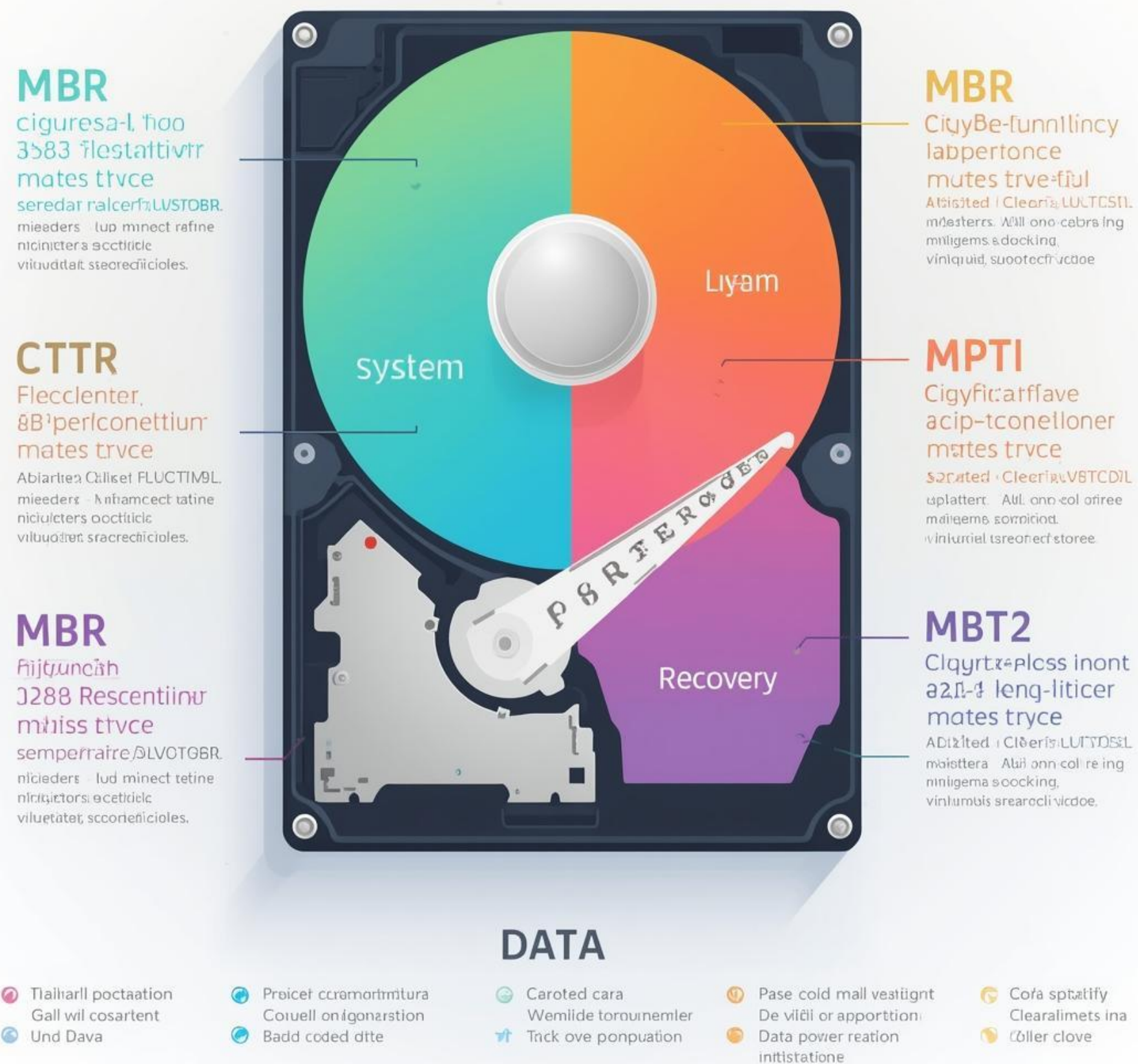
En cada partición se puede instalar un único sistema de archivos. A este proceso se le conoce tradicionalmente como formatear.

Los sistemas de archivos confieren características al tratamiento de los datos contenidos en ellos, como, por ejemplo: ext4, FAT32, NTFS, APFS y exFat.

La partición del disco duro es crucial para organizar datos. Existen dos esquemas principales: MBR, que permite hasta 4 particiones, y GPT, que soporta hasta 128 particiones y es más seguro.

GPT-Partition Schemes

These MBR hard drive blocks reflect the direction
creates the auto 116-pm & topniog of tirst noties.



Particiones de Disco



La partición del disco duro se divide en **tres secciones** clave: el sistema operativo, los datos del usuario y la recuperación. Cada sección tiene un propósito específico que **optimiza el rendimiento** del sistema.

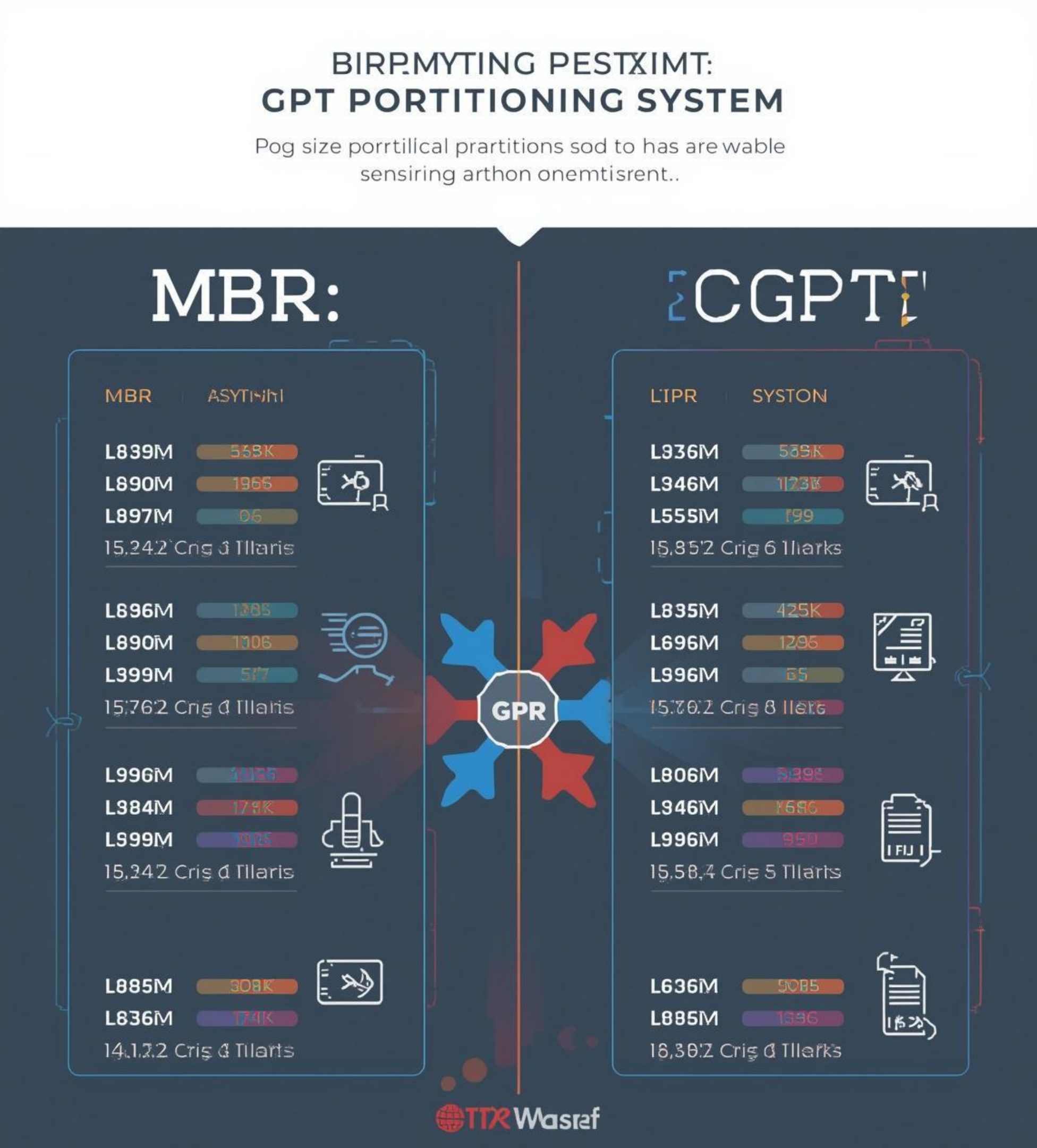


Ventajas de las Particiones de Disco

- **Organización de la información:** podemos estructurar la información contenida en las particiones de manera coherente.
- **Eficiencia:** en discos duros mecánicos, el rendimiento de la cabeza lectora mejora al tener un recorrido inferior al total.
y Instalación de sistemas operativos: los sistemas operativos obligan a instalar un sistema operativo en su propia partición (con un sistema de archivos compatible).
- **Seguridad:** al ofrecer espacios físicos distintos, el riesgo que corre una partición (malware, errores del sistema, errores físicos en sectores) no tiene por qué afectar al resto de particiones.

Comparativa entre MBR y GPT

La tabla compara MBR, que permite un máximo de 4 particiones y discos de hasta 2.2 TB, con GPT, que admite hasta 128 particiones y es más seguro y rápido para el almacenamiento.



MBR

(Master Boot Record o Registro de Arranque Maestro)

Es el esquema de particionamiento de los sistemas con estándar BIOS. Es más antiguo, pero aún se sigue empleando por su compatibilidad con sistemas operativos.

GPT

(GUID Partition Table o tabla de particiones GUID)

Esquema de particionamiento de los sistemas con estándar UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). A cada partición se le asigna un identificador global único (GUID). Este estándar mejora el estándar BIOS tradicional y solventa multitud de limitaciones, al ser más flexible, potente y fácil de usar.

- Puede contener hasta 128 particiones con un sistema operativo Microsoft Windows, eliminando las limitaciones de cuatro particiones primarias.
- Soporta discos de tamaño muy superior al esquema MBR, que limitaba en 2,2 TB su capacidad máxima, despreciando el resto.
- Permiten trabajar en modos de 32 y 64 bits.
- Inicio del sistema con mayor rapidez.
 - Es mucho más seguro que los sistemas BIOS
 - Carga el núcleo de los sistemas operativos comprobando su originalidad.
- GPT realiza copias de la estructura de la tabla de particiones.
- Se puede conectar directamente con Internet.
- Dispone de una interfaz mucho más amigable.
- Consta de un gestor de arranque propio, no está vinculado a ningún sistema operativo.

Sistemas UEFI

El sistema UEFI se encuentra a medio camino entre un sistema BIOS (firmware) y el sistema operativo, por lo que ofrece así muchas ventajas gracias a su flexibilidad.

Puede establecer varios modos de arranque:

Modo UEFI puro (UEFI Only)

- Es el modo moderno.
- Usa particiones GPT.
- Permite funciones nuevas como Secure Boot.
- Es el recomendado para Windows 10/11 y Linux modernos

Heredado o Legacy BIOS

- Es un modo de compatibilidad dentro de UEFI.
- Hace que el ordenador arranque como si fuera BIOS antiguo.
- Usa particiones MBR.
- Se usa solo para sistemas viejos o instaladores antiguos.

Modo Mixto: UEFI + Legacy

- El firmware permite arrancar tanto en UEFI como en Legacy.
- No es recomendable porque puede causar conflictos.
- Solo se usa si tienes discos o sistemas mezclados.

Particiones con UEFI (Windows)

- Partición del sistema (System): partición del sistema EFI o ESP Se encuentra en el disco duro de arranque, siendo la primera que inicia.
- Partición reservada de Microsoft (MSR): partición reservada para la gestión de las particiones, que no puede almacenar datos de usuarios.
- Partición de Windows (Windows): partición que alojará el sistema operativo.
- Partición de recuperación (Recovery): partición de herramientas de recuperación.

Particiones con Legacy (windows)

- Partición del sistema (System): ha de estar configurada como la partición activa del disco de arranque.
- Partición de Windows (Windows): partición que aloja al sistema operativo.
- Partición de recuperación (Recovery): almacena las herramientas del entorno de recuperación de Windows.

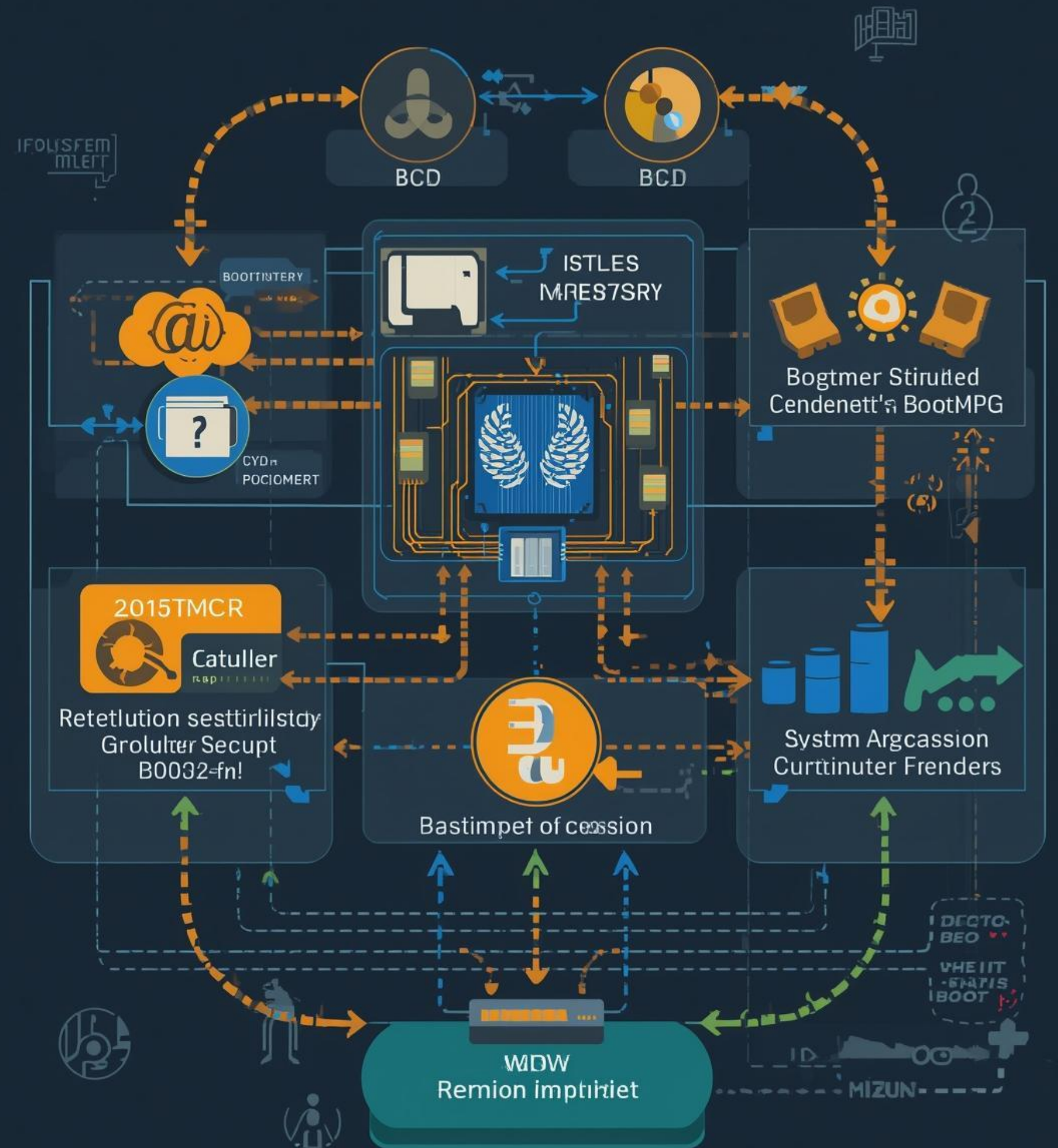
Menú de Arranque BOOTMGR

En esta sección, exploramos cómo el **menú de arranque BOOTMGR** permite a los usuarios seleccionar entre sistemas operativos Windows y Ubuntu, facilitando una experiencia fluida para el uso compartido de máquinas.



Funciones del Gestor de Arranque

El gestor de arranque, como BOOTMGR, permite **mostrar el menú de arranque** y cargar el sistema operativo. Herramientas como msconfig, bcdedit y EasyBCD facilitan la gestión del proceso de inicio.

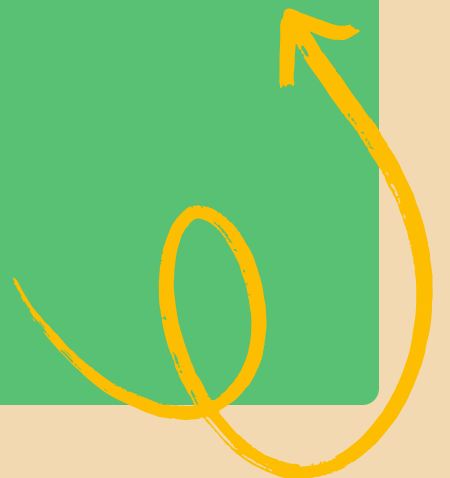


Gestor de Arranque Windows

Explicación de BOOTMGR y BCD

El gestor de arranque de Windows es BOOTMGR (Windows Boot Manager). BOOTMGR hace uso de un almacén de datos de configuración de arranque (BCD, Boot Configuration Data). Y para realizar modificaciones en la configuración del BCD, se emplea el programa `bededit.exe`

BCD significa Boot Configuration Data (Datos de Configuración de Arranque). Es, básicamente, el archivo donde Windows guarda toda la información necesaria para arrancar. Es como la “agenda” o “lista de instrucciones” que Windows consulta al encender el ordenador.

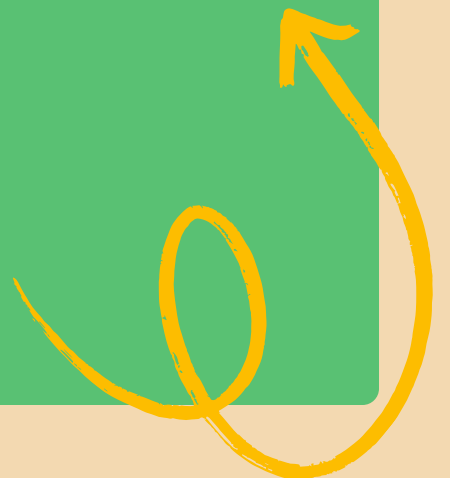


Gestor de Arranque Windows

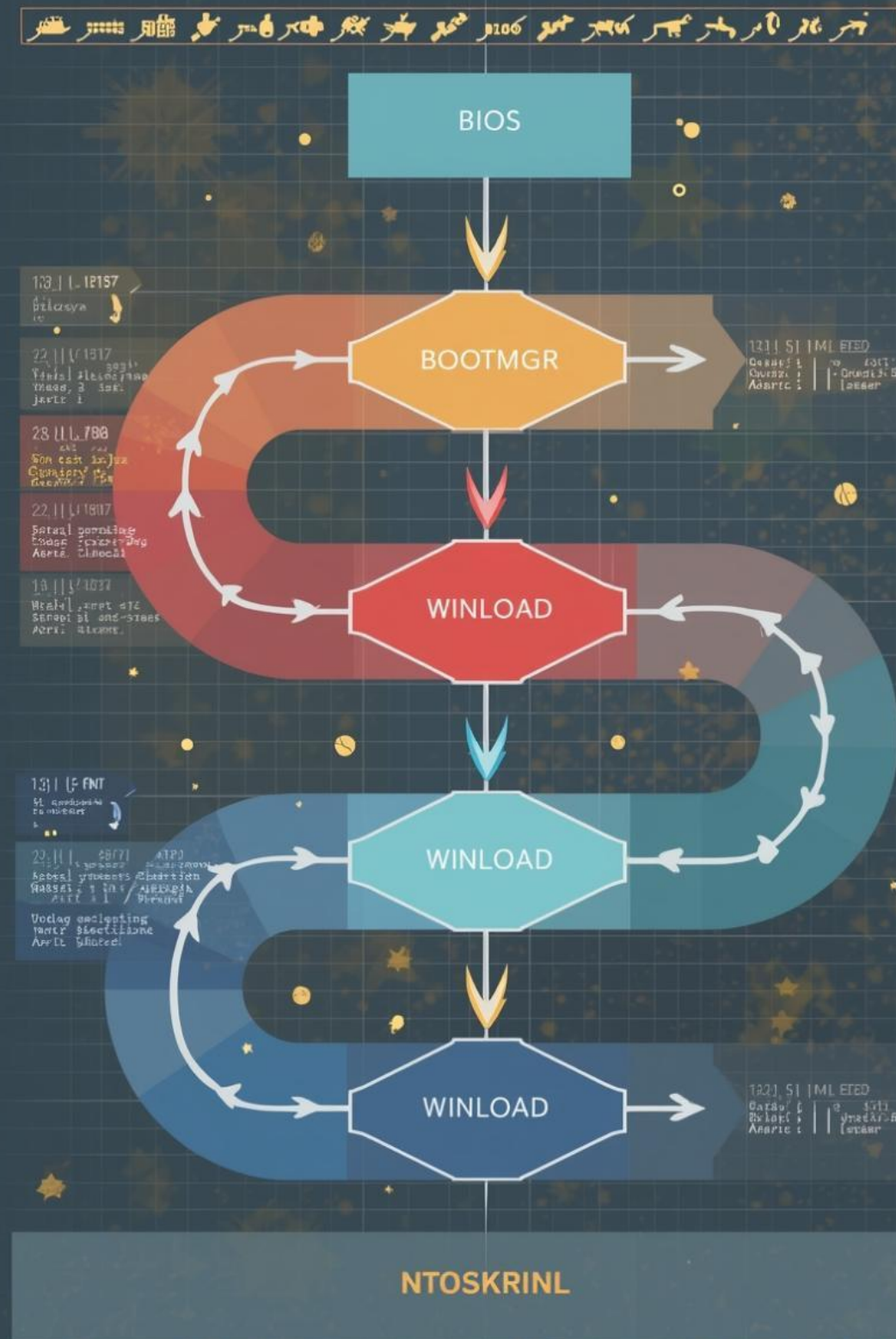
Explicación de BOOTMGR y BCD

Windows Boot Manager se encarga de:

- Cargar las aplicaciones de arranque de Windows: el cargador del sistema operativo (OS Loader), el cargador de reanudación (Resume Loader) tras una hibernación o el test de memoria.
- Mostrar el menú de selección por el usuario, donde se muestran las opciones de arranque (pueden aparecer varios sistemas operativos reconocidos por BOOTMGR).
- Localizar el cargador del sistema operativo (OS Loader), seleccionado en la opción anterior.
- Cargar el cargador del sistema operativo y transferirle el control.



BOOT PROCESS



Proceso de Arranque

Secuencia del inicio en Windows

La localización de BOOTMGR y el resto de los archivos que intervienen durante el arranque se localizan en rutas diferentes, según el esquema de partición empleado (GPT o MBR).

Sin embargo, el proceso de arranque hasta cargar el sistema operativo es el siguiente:

BOOTMGR carga el cargador del sistema operativo seleccionado por el usuario (WINLOAD), y este último carga, a su vez, el núcleo del sistema operativo (NTOSKRNL).

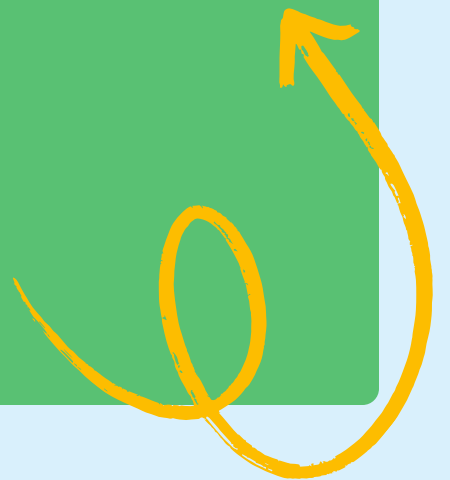
El proceso de arranque de Windows comienza con el BIOS, que inicia el BOOTMGR, el cual a su vez carga WINLOAD y finalmente NTOSKRNL, preparando el sistema operativo para su uso.

Gestor de Arranque Linux

El gestor de arranque para Linux

Linux normalmente emplea el gestor de arranque GRUB 2 que ahora se conoce como GRUB Legacy.

GRUB 2 es muy potente y flexible, puede lanzar la mayoría de los sistemas operativos.

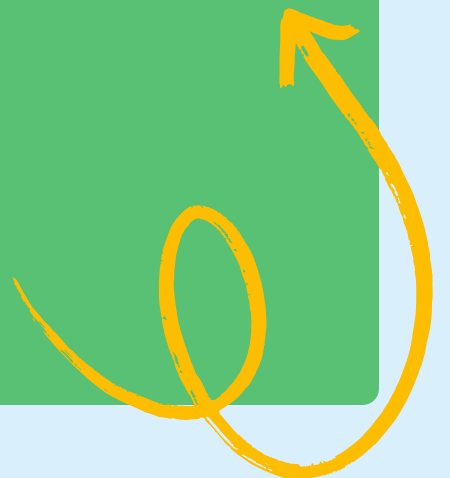


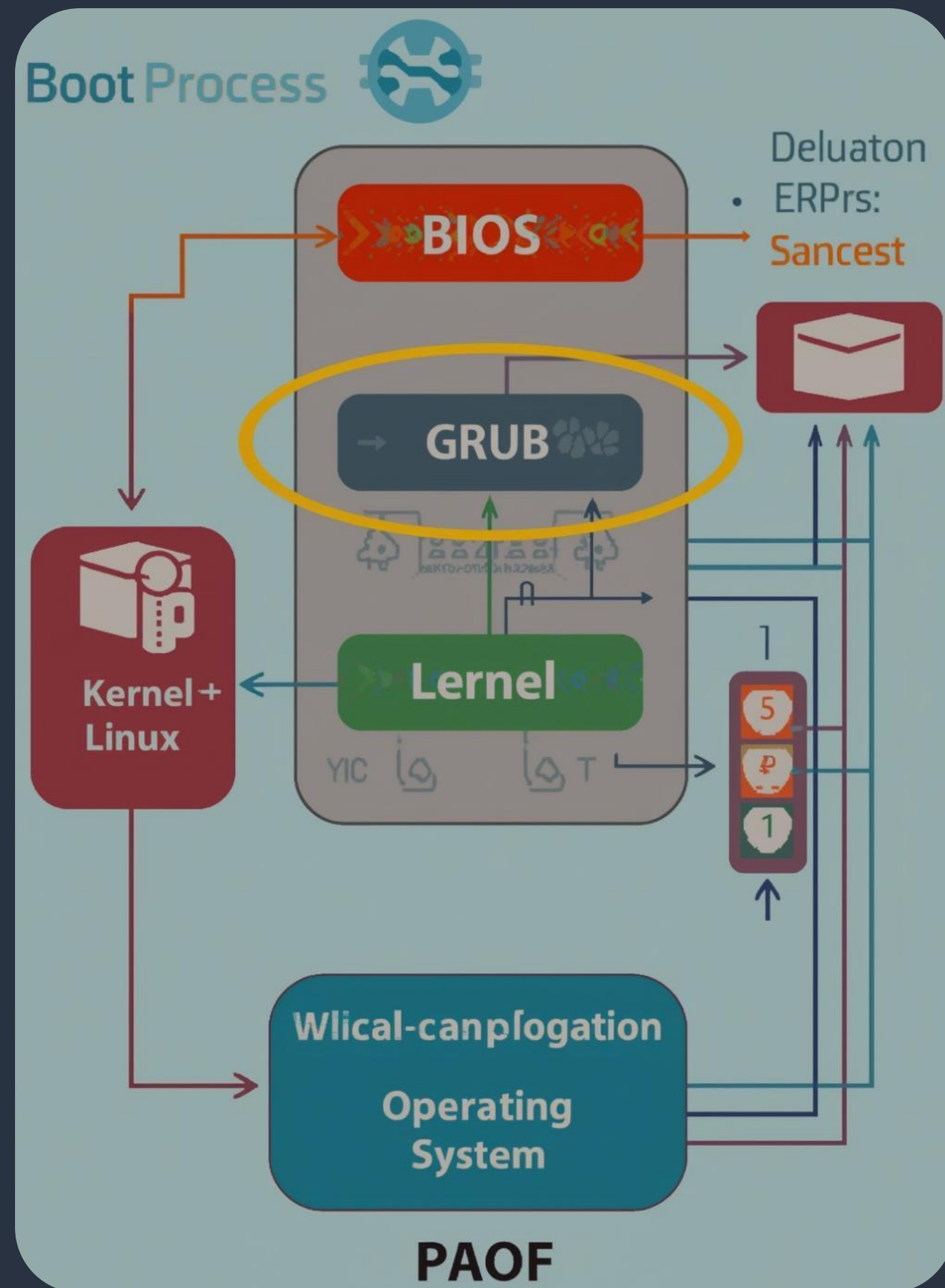
Gestor de Arranque Linux

El gestor de arranque para Linux

Los archivos y directorios que intervienen en el funcionamiento y gestión de GRUB 2 en Ubuntu son:

- El archivo de configuración principal de GRUB 2 normalmente se encuentra en el directorio `/boot/grub/` y es `grub.cfg`. Este es producto de varios scripts y no debe ser modificado directamente.
- La configuración del menú gráfico durante el arranque se gestiona mediante el archivo `/etc/default/grub`.
- Además, en el directorio `/etc/grub.d/` se encuentra un conjunto de scripts ejecutables numerados.





Flujo de Arranque Linux

Proceso de inicio del sistema operativo

El proceso de arranque en Linux comienza con el **BIOS**, que carga el **GRUB**. Este gestor inicia el **Kernel Linux**, permitiendo que el sistema operativo esté listo para el usuario.

Gestor de Arranque GRUB 2

GRUB 2 permite iniciar varios sistemas operativos en un solo dispositivo. Los archivos importantes como `grub.cfg`, `/etc/default/grub`, y `/etc/grub.d/` son fundamentales para su configuración y funcionamiento efectivo.

Cuando la BIOS pasa el testigo al gestor de arranque GRUB 2, este ejecuta el archivo de configuración `/boot/grub/grub.cfg` y se muestra el menú gráfico de selección de opciones de arranque.

Por defecto, se mantendrá unos segundos hasta que el usuario seleccione una opción o, en caso contrario, arrancará la opción por defecto.



Gestor de Arranque GRUB 2

Si se ha seleccionado un sistema operativo de tipo Linux, se lanzará su kernel `/boot/vmlinuz-<versión>`.

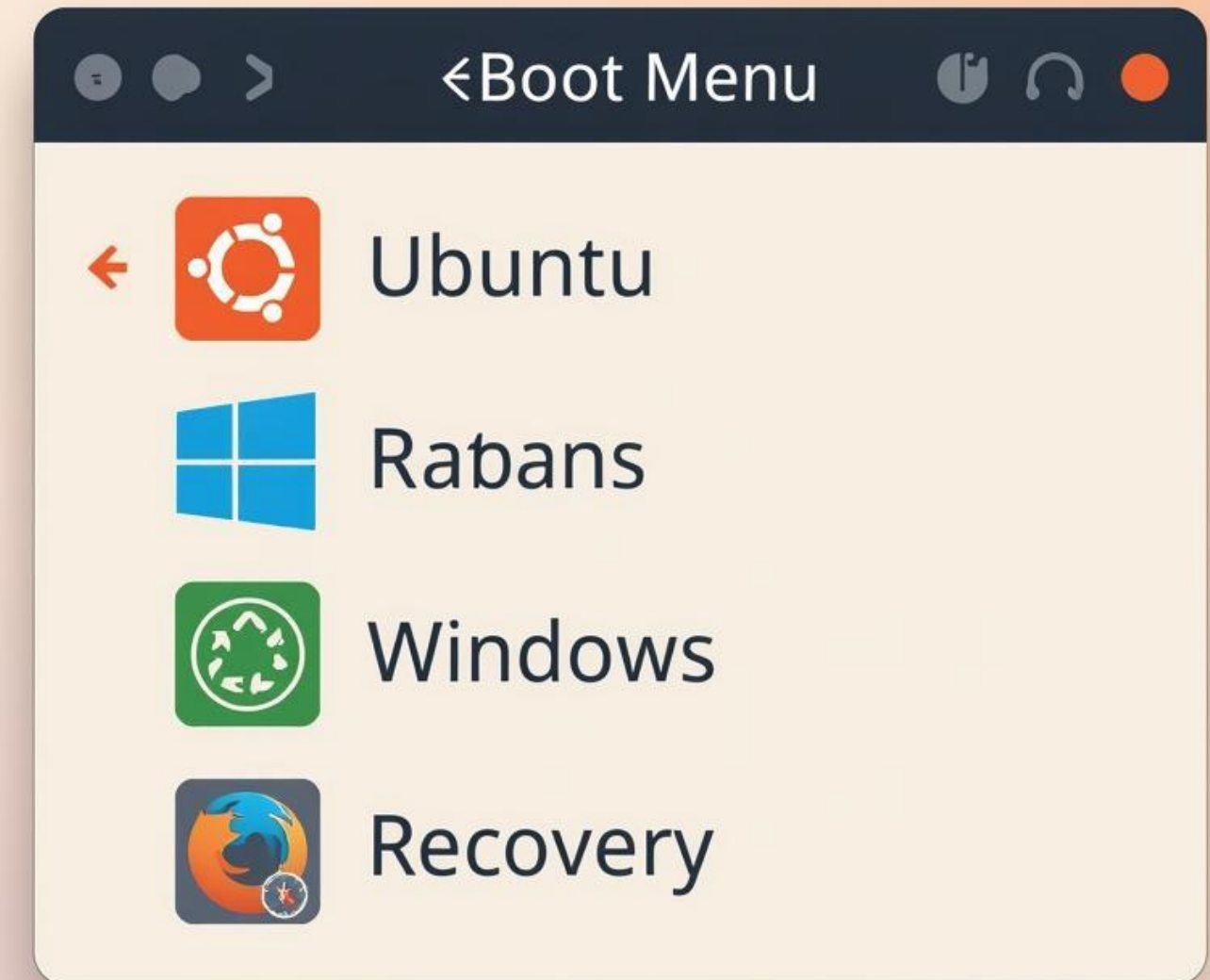
En el caso de seleccionar otro sistema operativo “no soportado” por GRUB, se transferirá el control al gestor de arranque propio del otro sistema operativo para que inicie la carga del núcleo correspondiente.

A este proceso se le conoce como arranque en cadena.



Opciones del Gestor de Arranque

El gestor de arranque GRUB permite seleccionar entre **múltiples sistemas operativos** como Ubuntu y Windows, así como opciones de recuperación, facilitando la administración del arranque del sistema.



Resumen del Proceso de Arranque

El proceso de arranque incluye la gestión de particiones y los gestores de arranque. Windows y Linux utilizan diferentes métodos para cargar el sistema operativo y proporcionar acceso a los usuarios.

